

Ai标书

新用户功能与实现说明 - 新版

面向第一次使用 AiTender 的投标、售前、方案编写和二次开发人员

本版在原说明基础上补充近期新增功能：文件/文件夹导入、递归解压与嵌套附件解析、乱码文件名修复、STEP 02 封面及目录格式解析、STEP 03 按知识库或解析目录生成目录、知识库问答引用优化、知识库区域大小调节、素材附件预览与打开。

生成时间：2026-07-19

1. 产品定位

AiTender 是一个本地运行的 AI 标书辅助客户端。它把招标文件、企业资料、历史方案、知识库、企业素材库和导出模板统一放到用户电脑上的工作区中，再通过用户配置的文本模型辅助完成解析、目录编排、正文生成、知识库问答、检查和 Word 导出。

层次	用户看到什么	实现方式
界面层	左侧菜单、步骤页、编辑器、知识库、素材库、问答面板、按钮和提示。	React + TypeScript + Vite 渲染，样式使用全局 CSS 与 Radix 基础组件。
本地能力层	上传文件、解析文件夹、解压压缩包、保存配置、后台生成、打开附件、导出 Word。	Electron Main 提供文件、AI、SQLite、任务、导出和系统打开附件服务，Renderer 通过 window.aitender 调用。
数据层	知识库、素材库、生成进度、正文、附件和模板能长期保留。	配置写入 user_config.json，业务状态写入 aitender.sqlite，大文本和附件写入 userData/workspace。
AI 层	招标解析、目录生成、素材整理、正文生成、知识库问答和检查。	aiService 统一请求当前文本模型，后台任务用队列控制并发、暂停和恢复。

- AiTender 不是在线网站，而是安装在本机的桌面软件。文件内容、API Key、业务资料和生成结果默认保存在本地工作区。
- 匿名统计服务已清理，当前功能不依赖 Cloudflare 埋点。
- AI 请求只会用户在用户主动生成、整理、问答或检查时，把任务所需文本发送给用户配置的模型服务商。

2. 新用户快速上手

1. 进入“设置”，配置文本模型。默认支持 DeepSeek、Agnes AI 和自定义 OpenAI compatible 接口。
2. 在“文件解析”里选择解析方式。普通 Word、PDF、Excel、Markdown 可优先本地解析；扫描件或复杂版式 PDF 可按需配置 MinerU。
3. 进入“知识库”下的文档知识库、产品库、资质库、业绩库或图片知识库，上传资料并点击“AI 整理”。
4. 一级“知识库”页面底部可以向文档知识库和企业素材库提问。Enter 发送，Shift+Enter 换行。
5. 进入“标书生成 -> 生成技术方案”，Step01 选择上传文件或文件夹。文件夹内 Word、Excel、PDF、Markdown、压缩包会被递归解析。
6. Step02 勾选需要解析的招标信息。新增“封面及格式”“技术文件目录和格式”“商务文件目录和格式”可为 Step03 提供格式依据。
7. Step03 选择目录生成依据：可以沿用“标书素材知识库”，也可以使用 Step02 解析出的“解析目录”。保存后再次打开会保持当前选择。
8. Step04 确认全局事实，Step05 生成正文。正文生成会按章节读取相关知识库、企业素材和可插入图片。
9. 进入“模版设置”配置 Word 版式，最后在正文页导出 Word。提交前可用查重和废标项检查复核。

3. 功能总览

菜单	功能	当前作用	实现状态
标书生成	生成技术方案	从招标文件生成技术标目录、全局事实和正文。支持文件或文件夹导入。	已实现，近期增强
标书生成	已有方案扩写	上传已有方案，保留原思路并扩充为更完整的技术方案。	已实现

菜单	功能	当前作用	实现状态
标书生成	格式解析生成目录	Step02 提取封面、技术/商务目录格式，Step03 可按解析目录生成技术目录。	新增已实现
知识库	文档知识库	管理历史资料和案例文档，供正文生成和问答引用。	已实现
知识库	产品库 / 资质库 / 业绩库 / 图片知识库	管理结构化企业资料、证书、案例和可插入图片。	新增已实现
知识库	知识库问答	基于文档知识库和企业素材库进行轻量 RAG 问答，引用来源卡片化展示。	新增并优化
模版设置	我的模板 / 新建模板	管理 Word 导出版式、标题、正文、表格、图片和编号样式。	已实现
标书检查	标书查重 / 废标项检查	检查重复表达、硬性条款、错别字和逻辑风险。	已实现
设置	模型、解析、关于	配置 AI、文件解析、更新、开发模式和项目信息。	已实现

4. 标书生成如何使用

4.1 Step01 上传招标文件：文件或文件夹

Step01 现在不仅能选择单个文件，也能选择文件夹。用户通过“上传类型”下拉选择“文件”或“文件夹”。选择文件夹时，软件会扫描文件夹内可解析资料，并把多个文件合并成招标文件 Markdown。

能力	用户效果	实现方式
文件导入	可导入 doc、docx、wps、pdf、md、txt、xls、xlsx 等文件。	DocumentAnalysisPage 把 sourceType 传给 technical-plan:import-tender-document；fileService 根据解析配置转 Markdown。
文件夹导入	选择文件夹后，自动解析目录下 Word、Excel、PDF、Markdown、文本等资料。	Electron dialog 使用 openDirectory；fileService 遍历目录，按扩展名筛选可解析文件合并输出。
压缩包递归解压	文件夹中遇到 zip、rar、7z 会在当前文件夹下解压，再继续解析解压后的文件。	fileService 增加 archive 处理，zip 用 adm-zip，rar/7z 尝试 bsdtar、unar、7zz、7z 等本机工具。
嵌套文件解析	一个文件中如果包含附件、嵌套压缩包或链接到同目录其他文件，也会继续解析，不遗漏蓝色跳转文件。	doc2markdown 和 fileService 扫描 Markdown 链接、HTML href/src 与嵌入附件，解析相对路径指向的本地文件。
乱码修复	解压后的中文文件名和 Excel 标题尽量不再出现大量乱码。	对 zip rawEntryName 同时尝试 GB18030、UTF-8 和 fallback，并用中文字符、可读字符、替换符数量打分选择最合理名称。

使用建议：如果招标文件包来自国网、南网或公共资源交易平台，优先选择“文件夹”。这样可以一次性处理主文档、技术规范书、Excel 清单、PDF 附件和压缩包资料。

4.2 Step02 招标解析：新增封面和目录格式解析项

Step02 仍然用于提取项目概况、评分点、技术要求、多标段范围等信息。新版增加三个可选解析项，目的是让后续目录生成更贴合招标文件本身的封面、目录和响应文件格式要求。

解析项	提取内容	后续用途
封面及格式	封面字段、项目编号、投标人信息、签字盖章、页眉页脚、字体字号、行距、页边距、文件命名和上传要求。	为目录生成和 Word 编排提供格式边界，不自行编造投标人信息。
技术文件目录和格式	技术文件必须包含的章节、表格、附件、技术偏离表、响应表、格式模板和章节顺序。	Step03 选择“解析目录”时的核心依据，用于生成技术方案目录。

解析项	提取内容	后续用途
商务文件目录和格式	资格证明、报价、授权、业绩、财务、信誉、合同响应、商务偏离表和签章格式。	辅助判断材料归属和整体投标文件结构，不替代技术标一级目录。

实现上，这三个任务加入 bidAnalysisTask 的任务清单，prompt 要求保留原文顺序、层级、模板名称和格式要求。解析结果保存到 bidAnalysisTasks，作为 Step03 的可选输入。

4.3 Step03 目录生成：知识库模式和解析目录模式

Step03 现在有两种目录生成依据，用户在弹窗中选择后可以点击“保存配置”。保存后的选择会写入本地数据库，下次打开仍保持上一次选择；页面顶部也会显示“当前选择：知识库”或“当前选择：解析目录”。

目录依据	适合场景	生成逻辑
标书素材知识库	已有历史标书素材、通用方案、行业模板，希望沿用成熟目录结构并补充细节。	读取用户选择的知识库文档 id，目录生成任务加载相关素材，再由 AI 结合评分点生成 outline。
技术文件目录和格式（解析目录）	招标文件已经明确给出技术文件目录、格式附件或响应文件组成要求，希望目录严格贴合原招标格式。	outlineGenerationTask 汇总 Step02 的封面及格式、技术文件目录和格式、商务文件目录和格式，并把 formatRequirements 注入目录 prompt。

- 如果选择“解析目录”，生成时不会使用知识库素材作为目录生成依据，避免历史模板覆盖招标文件本身的目录要求。
- 如果 Step02 尚未完成相关格式解析，启动生成时会提示先返回 Step02 解析。
- 实现字段为 technical_plan_meta.outline_generation_source，取值为 knowledge 或 format-requirements；运行时 migration 和 sql/workspace_schema.sql 已同步。

4.4 Step04 到 Step05：正文生成和导出

Step04 确认项目名称、工期、地点、人员、设备、标准等全局事实。Step05 按章节生成正文：后台任务先生成章节 content plan，再按计划读取知识库、企业素材、可插入图片和全局事实。生成结果写回 outlineData.outline[*].content，Word 导出以该内容为权威来源。

5. 知识库体系

AITender 的知识库分为两类：文档知识库偏向历史方案和长文档；企业素材库偏向结构化复用，包括产品库、资质库、业绩库和图片知识库。一级“知识库”页面提供统一问答入口。

类型	适合放什么	生成标书或问答时怎么用
文档知识库	历史技术方案、施工组织方案、运维制度、案例资料、公司通用说明。	正文生成读取相关片段；知识库问答从已完成文档检索片段回答。
产品库	产品型号、参数、功能特点、彩页、检测报告、适用场景。	正文生成可引用产品参数、功能优势、应用场景，必要时插入产品图。
资质库	资质证书、授权文件、检测证书、有效期和适用范围。	正文生成可引用合规证明，证书图片可作为图片插入。
业绩库	历史项目、合同证明、验收证明、客户案例和项目亮点。	正文生成可复用项目经验、案例描述和服务能力支撑。
图片知识库	产品图、现场图、架构图、证书图、流程图和视觉参考。	图片文件保存为本地资产 URL，适合章节时可生成 Markdown 图片语法插入正文。

6. 企业素材库和附件

6.1 产品库、资质库、业绩库、图片知识库

四个库共用 AssetLibraryPage、assetService 和 assetStore，只是素材类型不同。素材字段统一，正文生成和知识库问答也能用同一结构读取。

字段	用途
名称	素材的唯一标题。同一类型下相同名称不能重复保存，避免正文生成混淆。
状态	草稿、启用、过期、归档。启用和草稿可参与问答检索；归档不参与正文编排选择。
标签 / 行业	用于搜索和 AI 判断适用场景，例如计量箱、电能表、国网、南网、运维、工程。
摘要	AI 整理时强制生成精简摘要，便于正文编排和轻量检索快速判断。
结构化字段	保存产品参数、证书编号、有效期、客户名称、合同金额等类型化信息，使用 JSON 表示。
附件	保存原始图片、PDF、Word、Excel、Markdown 等资料；文档类附件同步生成 Markdown。

6.2 附件上传、预览和打开

素材附件不只用于 AI 整理，也会作为后续标书插图或证明材料保留下来。新版把附件展示改成可点击卡片，图片显示缩略图，PDF、Word、Excel 等显示文件类型图标。

能力	用户效果	实现方式
原始附件保存	图片、PDF、Word、Excel 等原文件会留在本地工作区，后续可直接打开。	assetService.uploadFiles 复制到 userData/workspace/asset-library，并记录 hash、大小、扩展名、路径。
文档转 Markdown	PDF、Word、Excel 等文档类附件会生成 Markdown，供 AI 整理和问答使用。	assetService 调用 parseDocumentWithConfig；markdown_path 写入 asset file 记录。
图片插入	产品图、证书图、现场图等可在生成标书时通过真实本地 insert_url 插入正文。	图片附件生成 thumbnail_url 和 asset_url，正文生成只允许引用真实 URL。
点击查看	附件卡片可点击打开原文件；有 Markdown 的附件可点击“查看 Markdown”。	assetService.openFile / openMarkdown 使用 Electron shell.openPath 打开本地文件。

7. 知识库问答轻量 RAG

知识库问答显示在一级“知识库”页面底部，不放在“文档知识库”子页面。新版问答范围已扩展为“文档知识库 + 企业素材库”，同时优化了参考来源展示和知识库/问答区域高度调节。

环节	用户看到什么	实现方法
入口位置	知识库总页底部看到“知识库问答”。	AppRouter 在 activeSection 为 knowledge-base 时，把 KnowledgeBaseQaPanel 作为 SecondaryMenuPage 的 bottomContent 渲染。
可调高度	知识库列表和问答区域之间有拖拽分隔条，可以上下调整。	SecondaryMenuPage 增加 resizable 布局，mainSize 写入 localStorage。
发送方式	Enter 发送，Shift+Enter 换行，也可点击“提问”。	KnowledgeBaseQaPanel 监听 textarea onKeyDown，非中文组合输入状态下拦截 Enter。
检索范围	回答上方显示文档数、素材数和引用数。	knowledgeBaseService.askQuestion 同时读取文档知识库和 assetService.getQaSources。
轻量检索	不需要额外安装向量库或 embedding 模型。	tokenizeQuestion 做关键词和中文二元片段切分，对标题、摘要、正文、素材字段和附件解析内容打分。

环节	用户看到什么	实现方法
参考来源	来源以卡片展示，包含来源序号、匹配分、标题、文件名和摘录。	askQuestion 返回 sources、stats；前端用 details 和 source-card 样式展示。

回答边界：软件身份、能力和使用方式等简单问题可以直接回答；业务事实、产品参数、资质证书、业绩、金额、日期、编号、承诺和条款必须基于检索到的知识库或素材库片段回答。

8. 知识库和素材库如何进入标书正文

正文生成不是把整个知识库一次性塞给 AI。AiTender 采用两段式策略：先让 AI 做章节编排判断，再只读取被选中的材料。这样能减少上下文浪费，也降低无关素材干扰。

阶段	发生了什么	好处
读取轻量条目	加载文档知识库标题、简介，以及企业素材库 id、类型、标题、摘要、可插入图片数量。	让 AI 快速判断每章可能需要哪些资料。
章节编排	AI 为每个章节返回 knowledge.item_ids、asset.item_ids、facts.titles、是否需要表格、是否需要图片等计划。	每章只选择相关资料，不把所有资料混进正文。
读取完整内容	程序根据选中的 id 读取知识库正文片段和素材详情，包括结构化字段、附件和 insert_url。	正文生成阶段拿到足够材料，但仍保持聚焦。
生成正文	Prompt 要求吸收材料并改写为当前项目语境，不提“知识库”“素材库”来源；图片只允许使用真实 insert_url。	生成结果更像正式投标正文，且能插入真实图片。
保存与导出	章节正文保存到 outline 节点，Word 导出以这些正文为权威来源。	编辑、恢复、导出都围绕同一份权威内容。

9. 模板设置与 Word 导出

模板设置负责最终 Word 文件的版式。用户可以保存多个模板，配置页面大小、边距、页眉页脚、标题编号、正文字体、表格样式、图片样式和章节框线。

用户能力	实现方式
我的模板	模板配置保存到 export_templates 表，按更新时间排序读取。
新建模板	Renderer 编辑完整 export_format 配置，并可导出测试 Word。
Word 导出	exportService 使用 docx 包生成文档，把 Markdown 段落、列表、表格、图片和 Mermaid 图转换为 Word 对象。
进度提示	Main 侧导出过程中通过 onWordExportProgress 持续通知 Renderer。

10. 设置与本地数据

设置项	作用
文本模型	配置生成、解析、整理、检查和知识库问答等主要 AI 文本能力。支持并发限制、上下文长度和流式/普通请求模式。
生图模型	配置正文配图或工程示意图生成能力。文本正文和知识库问答可在未配置生图模型时运行。
文件解析	选择本地解析、MinerU Agent API 或 MinerU 精准解析 API。普通文档优先本地，复杂 PDF 可使用 MinerU。

设置项	作用
关于	展示项目说明、GitHub 仓库和使用文档信息。

- 配置、工作区、知识库、素材库和导出模板默认保存在本机 Electron userData 目录。
- SQLite 只保存结构化状态、索引和路径；大文本 Markdown、原始上传文件和图片资产保存为文件。
- 文件夹解压得到的文件保存在当前解压目录和工作区解析副本中，便于排查蓝色跳转文件是否被解析。

11. 新功能对应的主要代码位置

功能	主要位置
文件/文件夹上传和递归解析	client/src/features/technical-plan/pages/DocumentAnalysisPage.tsx ; client/electron/services/fileService.cjs
压缩包和乱码文件名处理	client/electron/services/fileService.cjs ; client/electron/services/doc2markdown/convert.mjs
Step02 封面及目录格式解析项	client/electron/services/bidAnalysisTask.cjs ; client/src/features/technical-plan/services/bidAnalysisWorkflow.ts
Step03 目录生成依据选择和持久化	client/src/features/technical-plan/pages/OutlineEditPage.tsx ; client/electron/services/technicalPlanStore.cjs ; client/electron/services/sqliteDatabase.cjs
解析目录模式生成目录	client/electron/services/outlineGenerationTask.cjs
知识库问答和来源展示	client/src/features/knowledge-base/components/KnowledgeBaseQaPanel.tsx ; client/electron/services/knowledgeBaseService.cjs
知识库/问答区域可调大小	client/src/shared/ui/SecondaryMenuPage.tsx ; client/src/styles/shared-components.css
素材附件预览和打开	client/src/features/asset-library/pages/AssetLibraryPage.tsx ; client/electron/services/assetService.cjs ; client/electron/ipc/assetIpc.cjs
SQLite 表结构说明	client/electron/services/sqliteDatabase.cjs ; sql/workspace_schema.sql

12. 常见问题

问题	说明
为什么要支持文件夹上传？	真实招标文件通常是一个采购包，包含主文档、技术规范、Excel 清单、PDF 附件和压缩包。文件夹上传可以一次性解析这些资料。
蓝色跳转文件解析到哪里？	如果链接指向同目录或解压目录中的本地文件，fileService 会继续解析并合并到招标 Markdown；同时保留来源文件标题，便于在招标文件内容中查看。
为什么会出现乱码文件名？	很多平台生成的 zip 不一定使用 UTF-8。新版会尝试 GB18030 和 UTF-8，并选择中文可读度最高的文件名。
Step03 选“解析目录”和选“知识库”有什么区别？	知识库模式参考历史标书素材；解析目录模式优先使用 Step02 从招标文件中提取的技术文件目录和格式要求，更贴合本项目招标文件。
保存配置后为什么要持久化？	目录生成可能稍后再启动，或用户关闭弹窗后重新打开。outline_generation_source 写入 SQLite 后能保持一致，不会回到默认知识库模式。
知识库问答能不能回答软件自身问题？	可以回答软件身份、功能和使用方式；但业务事实、参数、证书、金额、日期等必须来自知识库或素材库来源。
为什么 PDF 或图片附件要保留原文件？	资质图片、产品图、检测报告封面或现场照片可能需要直接插入 Word，原文件和插入 URL 都要保留。

阅读完这份新版说明后，新用户应能理解：先配置模型和解析方式，再把企业资料沉淀到知识库/素材库；上传招标文件时可以选择文件或文件夹；Step02 可以解析封面和目录格式；Step03 可以按知识库或解析目录生成目录；最后通过全局事实、正文生成和模板导出形成 Word 标书。